Universidad Rey Juan Carlos

ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GITT + GIST ADE

PRÁCTICA RADIOMOBILE

Bulnes (Picos de Europa) – Sotres (Picos de Europa)

Lucía Tejedor de la Cruz y Ángela Gómez Garrido

Mayo 2024

Índice

1. INTRODUCCIÓN ……...…. 3

2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA …….……...3

3. EXPERIMENTACIÓN ……..... 4

- Características de las estaciones ……..... 4
- Características de las redes ……..... 4
- Posición óptima de la estación repetidora ……. 6
- Viabilidad del radioenlace …….… 7

4. CONCLUSIÓN

Introducción

Radio Mobile es un software de simulación de radioenlaces desarrollado en 1988 por Roger Coude. Este programa sirve como herramienta para recrear enlaces en cualquier parte del planeta de manera digital para comprobar su viabilidad sin necesidad de establecerlo físicamente. En el modelo digital del enlace, el usuario introduce los parámetros necesarios para establecerlo como la potencia del transmisor, del receptor, rango de frecuencias deseadas, tipo de antena o ganancia de esta. El software emplea, entre otros métodos, un modelo matemático de dominio público conocido como ITM, de origen estadounidense.

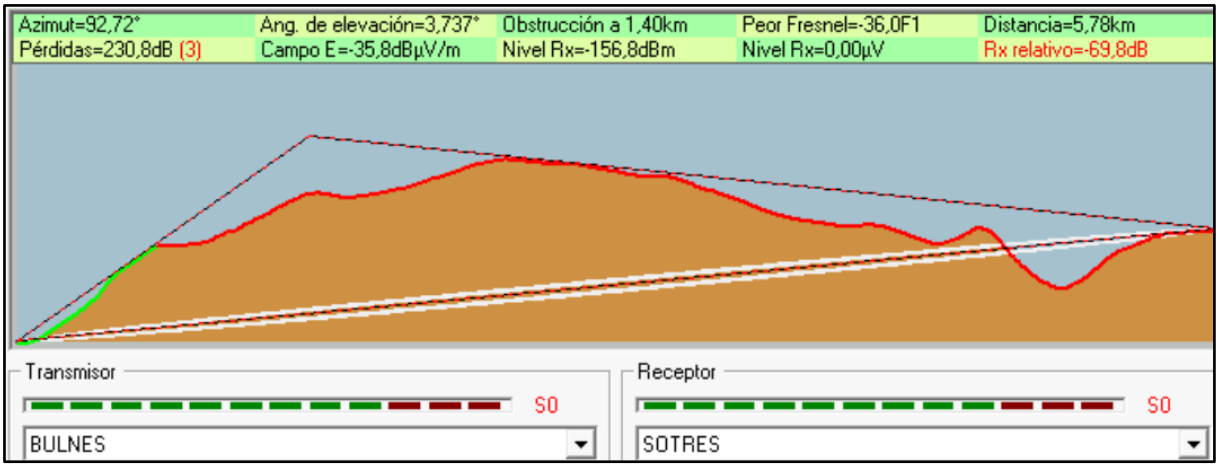
Una vez introducidos la localización, estaciones y redes, se ejecuta el programa para comprobar la viabilidad del enlace.

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica consiste en el diseño de un enlace radioeléctrico entre dos pueblos de los Picos de Europa:

- Bulnes (43° 14′ 6.82″ N, 4° 49′ 11.03″ W)
- Sotres (43° 13′ 57.86″ N, 4° 44′ 54.51″ W)

Para ello, se emplea el programa de Radio Mobile para encontrar la manera óptima de diseñar el radioenlace. Como se puede observar en la captura, la orografía no permite establecer un enlace debido a que no existe visión directa entre ambos pueblos y una mayor altura de las antenas sería inviable ya que se necesita una gran altura para superar esa zona montañosa. Por tanto, será preciso colocar una estación repetidora para poder hacer el enlace viable.

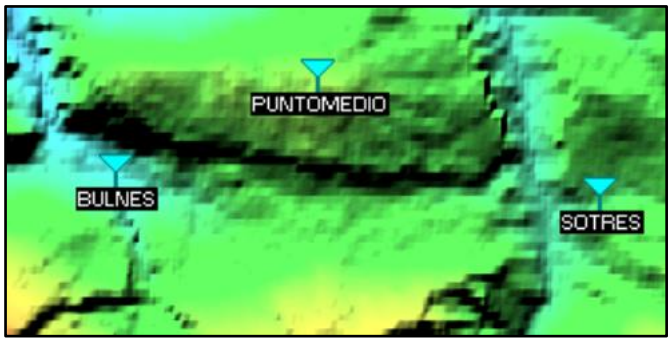


Experimentación

Lo primero que necesitamos para diseñar el enlace es la localización de los pueblos donde queremos establecer la conexión Wi-Fi. En "propiedades del mapa" introducimos las coordenadas de un punto intermedio entre los pueblos para tener una imagen centrada del mapa.

Características de las estaciones

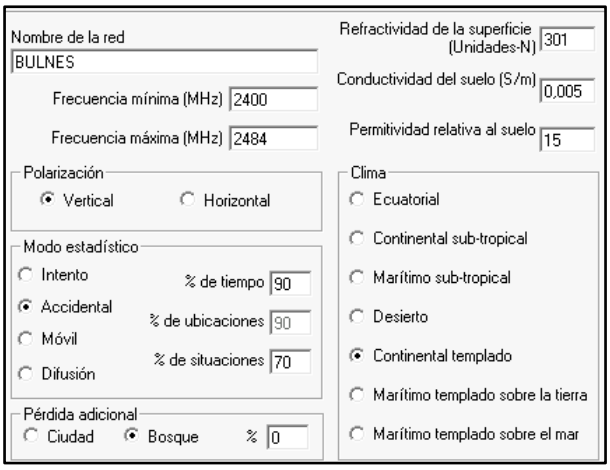
El siguiente paso es establecer las estaciones en los pueblos y la de la estación repetidora. Para ello, en "propiedades de la unidad" nombramos todas las estaciones que vamos a necesitar en el radioenlace, poniendo como coordenadas en las estaciones base las de los respectivos pueblos y las de la antena repetidora en un punto aleatorio intermedio, puesto que para encontrar la localización óptima de la antena hay que definirla previamente, así como las redes de la conexión.



Para la estación repetidora, hemos escogido dos antenas directivas situadas en un mismo punto, por lo que la estación intermedia tendrá dos unidades (llamadas PUNTOMEDIO y PUNTOMEDIO2).

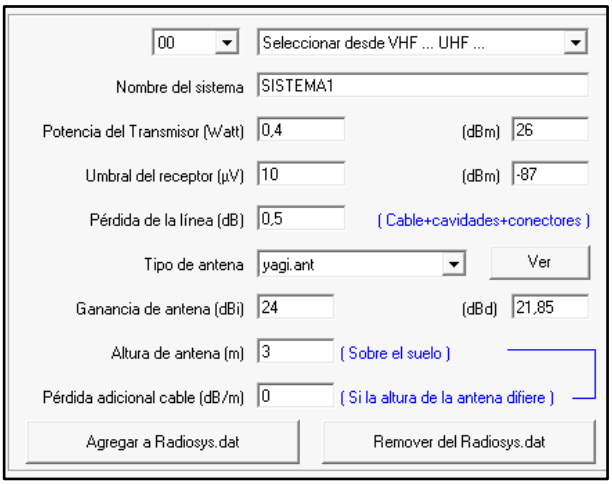
Características de las redes

Dado que hay 3 estaciones en total, se establecerán 2 redes, una entre Bulnes y la estación repetidora y otra red desde ésta a Sotres. A la primera red la denominamos BULNES y a la segunda SOTRES por ser los pueblos incluidos en dichas redes. En la captura siguiente vemos los parámetros definidos para las redes (los parámetros son idénticos para ambas redes).

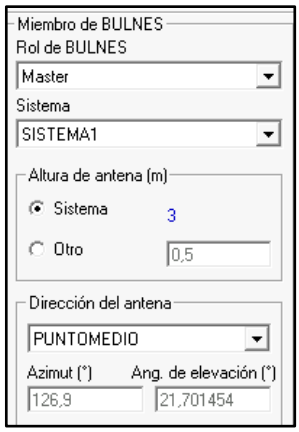


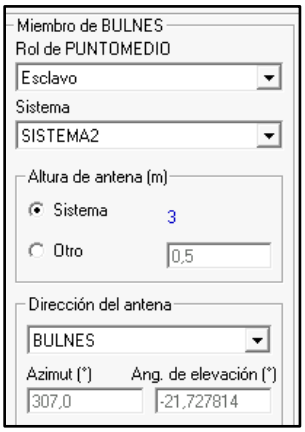
Puesto que se trata de una conexión Wi-Fi, el rango de frecuencias será entre 2400MHz y 2484MHz. El tipo de propagación es por superficie por lo que la polarización será vertical dado que la horizontal se atenúa más por la conductividad de la Tierra. El modo estadístico será accidental para evaluar correctamente las interferencias. Se añade una pérdida adicional por ser una localización boscosa y el clima escogido acorde al clima de los Picos de Europa es continental templado.

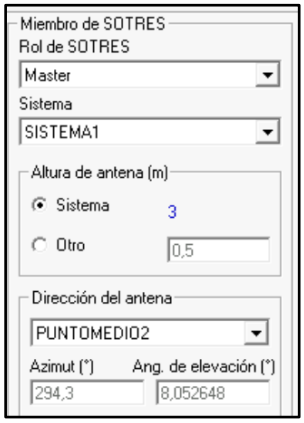
La tipología escogida es de tipo estrella, con configuración de Máster/Esclavo, por lo que hay que diseñar dos sistemas para cada rol. El rol de Máster lo tendrán las estaciones base mientras que el rol de esclavo lo tendrán las dos antenas de la estación repetidora. Tal y como muestra la siguiente captura, el SISTEMA1 (sistema para el rol de Máster) presenta las siguientes características, donde se ha escogido una antena directiva Yagi por lo que su ganancia debe superar los 20 dBi. El SISTEMA2 (sistema para el rol de Esclavo) posee las mismas características salvo la potencia del transmisor que, en su caso, vale 0,2 Vatios.



A continuación, en el apartado de "Miembros" asignamos las estaciones a una red y a un rol, como vemos en las siguientes capturas, donde BULNES y PUNTOMEDIO pertenecen a la red BULNES y SOTRES y PUNTOMEDIO2 pertenecen a la red SOTRES. La altura de cada antena se asigna según el sistema y la dirección debe ser asignada a la antena correspondiente, viéndose que en las capturas aparecen las antenas BULNES y PUNTOMEDIO apuntándose entre sí y las antenas SOTRES y PUNTOMEDIO2 apuntándose entre sí.

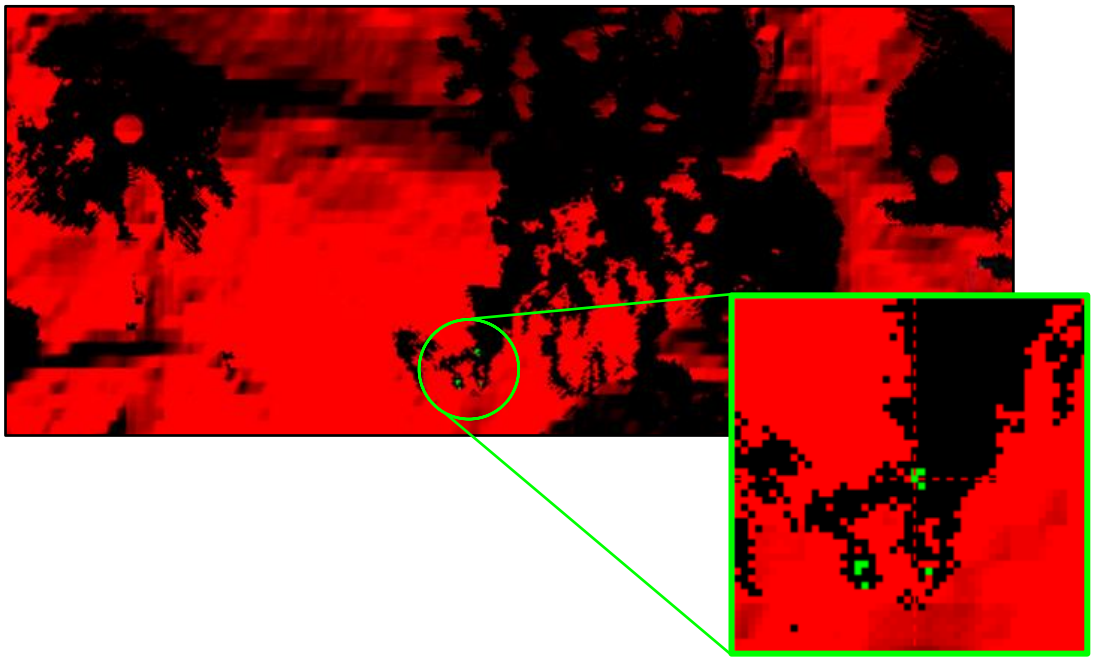






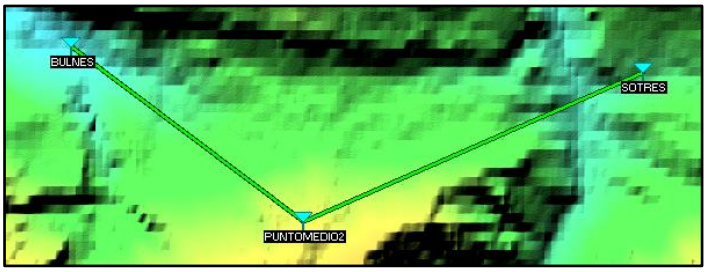
Posición óptima de la estación repetidora

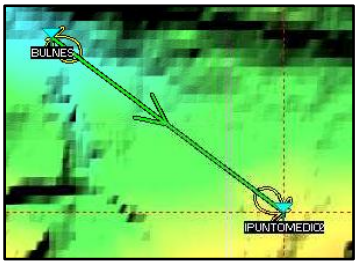
Una vez establecidas las características de las estaciones y las redes, hay que encontrar la localización óptima para establecer la estación repetitiva ya que, en varios puntos potenciales para situarla el enlace no es viable. Para este problema, la aplicación de Radio Mobile ofrece una solución. En el icono de "Cobertura de radio polar" podemos realizar un barrido de 360º que nos indica en el mapa los puntos de cobertura de una red, tomando como eje la estación con el rol de Máster, tal y como aparece en la primera captura. En la segunda captura, la superficie en rojo indica que el enlace no es viable para ninguna de las redes BULNES y SOTRES, la superficie en negro indica que una de las redes tenía cobertura en esa zona peor la otra no, por lo que al superponerse los colores el mapa se colorea de negro. Por último, se pueden observar unas zonas diminutas de color verde en la parte inferior de la captura. Esas zonas indican que hay cobertura en ambas redes, por lo que situaremos nuestra estación repetidora en una de esas zonas.

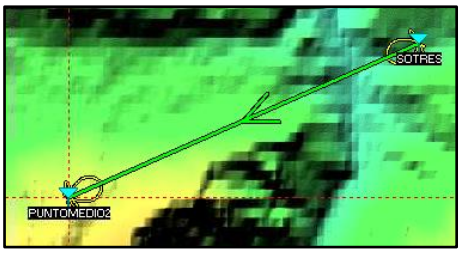


Viabilidad del radioenlace

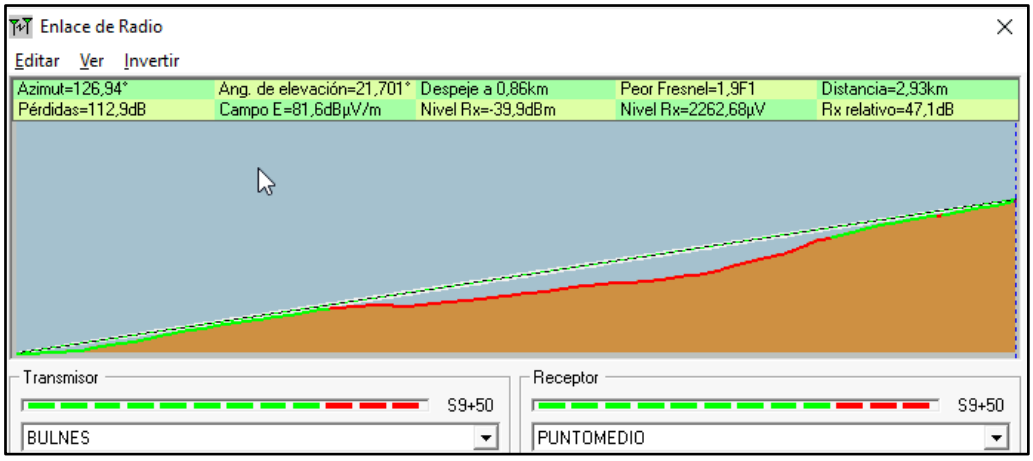
El paso final es comprobar que el enlace funciona correctamente. Si es así, las redes deberán aparecer de color verde tal y como se muestra en estas tres primeras capturas.

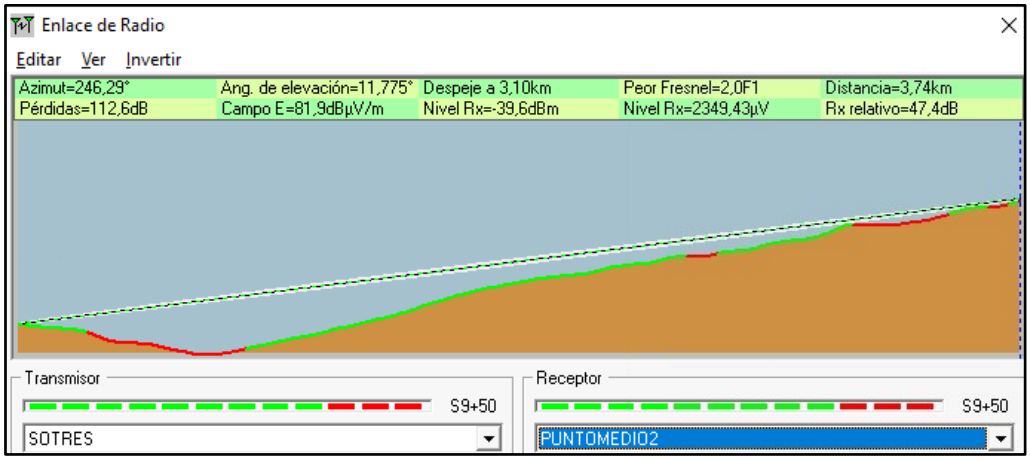






Después, seleccionando el icono "Enlace de radio", podemos observar con más detalle el funcionamiento del radioenlace para cada red tal y como aparece en las siguientes capturas. En ellas determinamos que ambas redes funcionan correctamente ya que el valor de Rx relativo supera los 20 dB.





CONCLUSIÓN

En definitiva, para diseñar un radioenlace entre dos localidades, primero hay que realizar un estudio de la orografía de esa región para determinar si es necesario o no emplear una estación repetidora para el funcionamiento del enlace. En este caso, puesto que había una superficie montañosa entre ambos pueblos, la colocación de una estación repetidora es vital dado que aumentar la altura de ambas estaciones supondría un coste mayor que la opción escogida.

A continuación, se decide qué tipo de antena se va a emplear en cada estación. Resulta evidente que las antenas óptimas en las estaciones de los pueblos son directivas, ya que únicamente nos interesa radiar en la dirección a la que se encuentra la antena repetidora, por lo que hemos escogido antenas Yagi de 24dB de ganancia. Para la antena de la estación repetidora, se pensó primeramente en colocar una antena omnidireccional porque parecía la mejor opción ya que debía radiar en más de una dirección. Sin embargo, al no tener un nivel de ganancia tan alto, el enlace no era viable con solo una estación, por lo que habría hecho falta dos estaciones con una antena omnidireccional en cada una. Finalmente, se optó por una única estación con dos antenas directivas Yagi de la misma ganancia que las antenas de las estaciones base, lo cual supuso un menor coste comparado con la opción anterior.

Por último, se muestran los diagramas de radiación de cada antena:

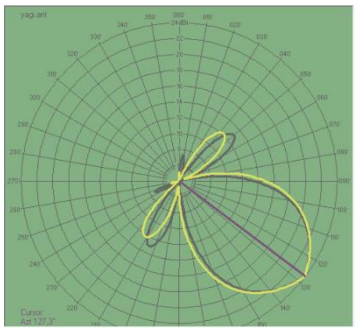


Diagrama de BULNES

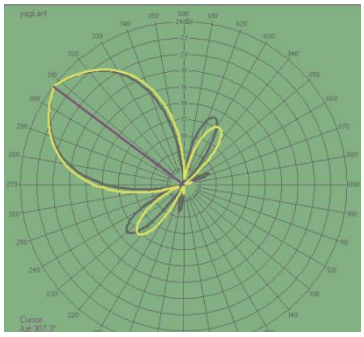


Diagrama de PUNTOINTERMEDIO

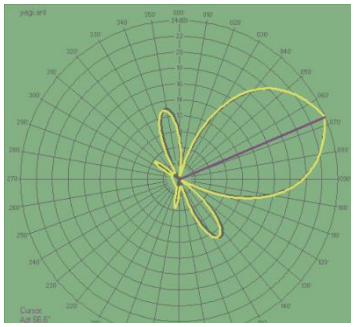


Diagrama de PUNTOMEDIO2

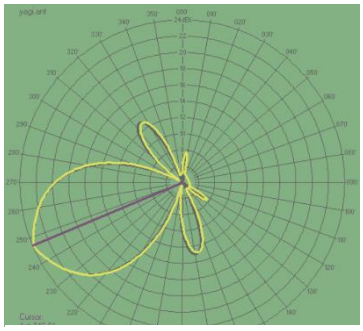


Diagrama de SOTRES